UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

TALLER: Comenzar a planear su proyecto

Ariadna Contreras Nossa

Esteban Durán Jiménez

Juliana Gongora Rasmussen

Johan Camilo Patiño Mogollon

Oscar Jhondairo Siabato Leon

Julian David Pulido Castañeda

Automatización de Procesos de Manufactura

2026 - I

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá

1. ¿Qué es PMI, PMP y PM4R?..... 2
2. ¿Por qué el BID plantea esta página y metodología?..... 3
3. ¿Qué le aporta esta información a su formación?..... 3
4. ¿Cuáles son los pasos enfocados a Planeación y evaluación económica?... 3
5. ¿Qué debe tener de esto su proyecto integrador?..... 3
6. Etapas de su EDT de Proyecto vs. EDT de Producción.....4
7. Bases del EDT para Cronograma y Presupuesto..... 4
8. ¿Qué es el APU y cómo se establece?..... 4
Referencias Bibliográficas.....6
Anexos..... 6

1. ¿Qué es PMI, PMP y PM4R?

- **PMI (Project Management Institute):** Es la principal organización mundial dedicada a la dirección de proyectos. Establecen los estándares globales (como la guía PMBOK) sobre cómo gestionar proyectos de cualquier tipo. (Project Management Institute, 2021).

- **PMP (Project Management Professional):** Es la certificación profesional más importante y reconocida otorgada por el PMI. Valida que una persona tiene la experiencia y los conocimientos para dirigir proyectos de forma exitosa. (Project Management Institute, 2021).

- **PM4R (Project Management for Results):** Es una metodología ágil creada por el BID enfocada en 7 pasos fundamentales para obtener resultados exitosos en los proyectos (Inter-American Development Bank, 2017)

2. ¿Por qué el BID plantea esta página y metodología?

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia proyectos en toda América Latina. Notaron que muchos proyectos fracasaban o se quedaban sin presupuesto, por lo que crearon PM4R para proveer herramientas estandarizadas y simplificadas que garanticen que los proyectos sociales y de infraestructura cumplan sus objetivos en el tiempo y costo estipulados.

3. ¿Qué le aporta esta información a su formación?

El aprendizaje técnico (como los gemelos digitales, PLCs y SCADA) no es suficiente por sí solo. Esta información le aporta la habilidad de planear, organizar y controlar los recursos para automatizar un proceso de manufactura. Como menciona el curso, "el primer paso para alcanzar exitosamente un proyecto es gestionarlo".

4. ¿Cuáles son los pasos enfocados a Planeación y evaluación económica?

La metodología de 7 pasos arranca con la planificación pura:

- **Paso 1 (EDT):** Descomponer el proyecto en partes o entregables.
- **Paso 2 (Cronograma):** Establecer el tiempo secuenciando actividades. A nivel de evaluación económica y costos, el enfoque se basa en llevar los paquetes de tareas de la EDT para hacer "estimados ascendentes", calculando así el presupuesto desde las actividades base hasta el costo total

del proyecto. Posteriormente, esto sirve para evaluar la viabilidad con métricas como el VAN (Valor Actual Neto) y el Payback o ROI.

5. ¿Qué debe tener de esto su proyecto integrador?

Para nuestro proyecto, creemos que es necesario tener:

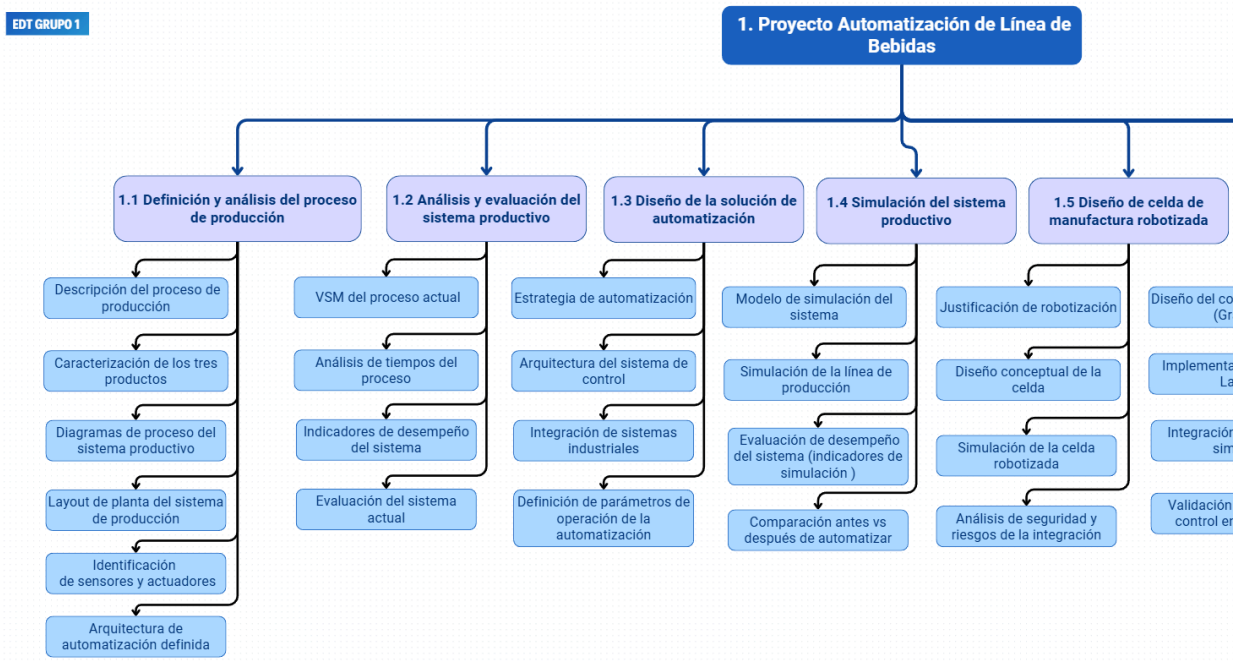
- Una EDT clara.
- Un cronograma de ejecución del proyecto.
- Un presupuesto y flujo de caja con el costo total del proyecto.
- Un cuadro resumen que evidencie el tiempo de ejecución y una comparativa de viabilidad técnica/económica para convencer al cliente de elegir su propuesta.

6. Cuáles son las etapas de su EDT del proyecto y cuáles son las etapas de su EDT de producción?

- **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)**

El EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) se utiliza para identificar y organizar los paquetes de trabajo que componen el proyecto, permitiendo descomponer el objetivo general en actividades más manejables. Sin embargo, el EDT no define el orden de ejecución de las tareas, sino únicamente qué entregables o trabajos deben realizarse. La secuencia y planificación temporal se establecen posteriormente en el cronograma del proyecto. Por esta razón, algunas actividades pueden desarrollarse de manera paralela, asignando diferentes responsabilidades a los integrantes del equipo, mientras que otras deben ejecutarse de forma secuencial debido a dependencias técnicas. En el caso de este proyecto, existe una relación lógica en ciertas etapas del desarrollo de la automatización, donde primero se requiere definir el proceso productivo, posteriormente identificar los sensores y actuadores necesarios, luego desarrollar la lógica de control en PLC, y finalmente integrar el sistema de supervisión SCADA.

La Figura 1 presenta el EDT del proyecto de automatización de la línea de bebidas, donde se muestran las principales fases del proyecto y sus respectivos paquetes de trabajo. Para facilitar la visualización y legibilidad del diagrama dentro del documento, la figura fue dividida en dos secciones; sin embargo, el EDT completo puede consultarse en los anexos del documento.



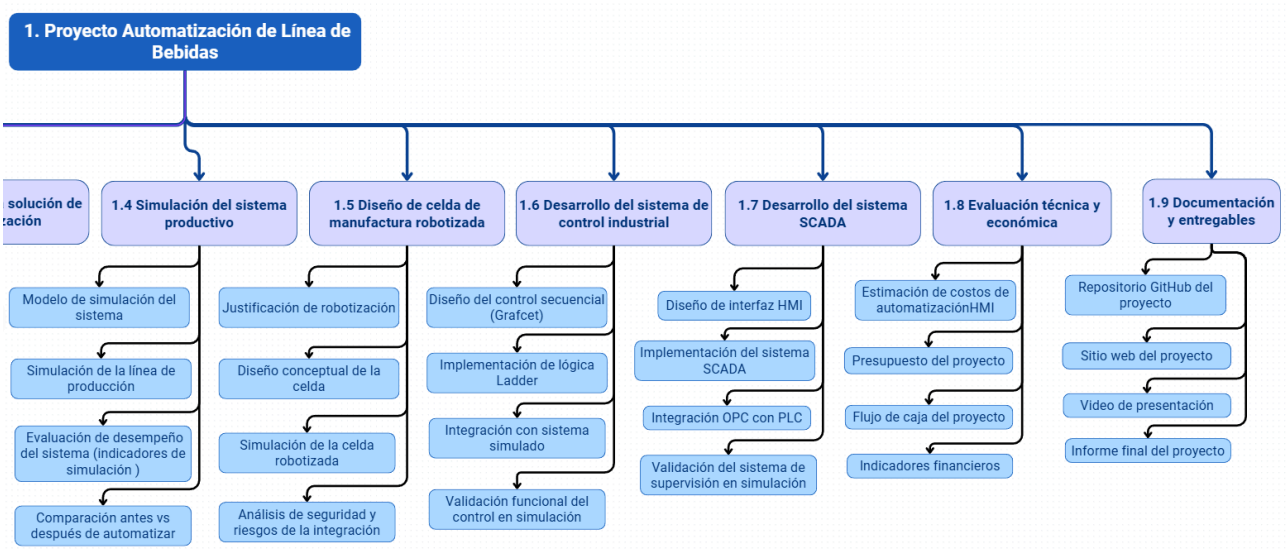


Figura 1. Estructura de desglose de Trabajo para el proyecto de Automatización

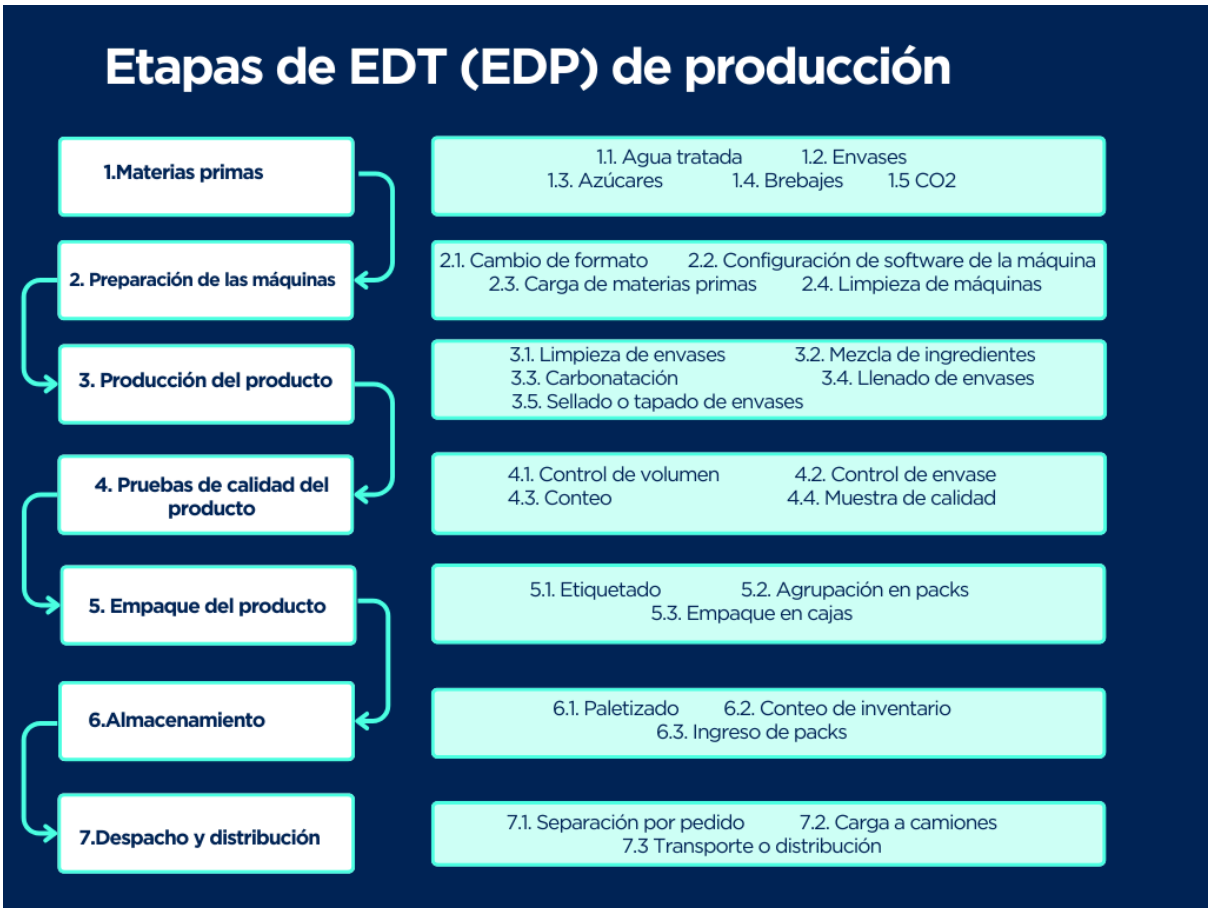
- **EDP (Estructura de Desglose de Producción)**

El EDP se centra en analizar todas las etapas involucradas en el proceso de elaboración del producto que se desea estudiar. En este primer acercamiento, se planteó un proceso generalizado aplicable a los diferentes productos que se fabrican en Coca-Cola FEMSA.

La cantidad de etapas definidas se estableció considerando los procesos observados y mencionados durante la visita realizada a la planta. Es importante tener en cuenta que las etapas principales deben mantenerse en el orden en que ocurre el proceso productivo. Sin embargo, los subprocesos o actividades internas dentro de cada etapa no necesariamente

siguen un orden estrictamente secuencial, ya que algunos pueden realizarse de manera paralela o en distintos momentos del proceso.

Como etapas principales se identificaron: **obtención de materias primas, preparación del equipo, producción, control de calidad, empaquetado, almacenamiento y, finalmente, la distribución del producto**. Dentro de cada una de estas etapas se consideraron diversos subprocesos que buscan representar de la manera más clara y general posible las operaciones involucradas en la fabricación de los productos elaborados por Coca-Cola FEMSA.



7. Bases del EDT para Cronograma y Presupuesto

- **Cronograma (Gantt):**

El cronograma base para la ejecución del proyecto se estructuró mediante un **diagrama de Gantt**, elaborado inicialmente en un documento compartido de Excel. En este archivo se definieron las actividades del proyecto con un nombre descriptivo, responsable asignado, fecha de inicio planificada, fecha de inicio real, tiempo estimado y tiempo real de ejecución. Esta versión en Excel corresponde únicamente a una **organización inicial del cronograma**, utilizada para estructurar las actividades y facilitar la planificación preliminar del proyecto.

Adicionalmente, se realizó un análisis de diferentes herramientas de gestión de proyectos como **ClickUp, Jira, GanttProject, ProjectLibre, OpenProject, Microsoft Planner y Trello**, entre otras. A partir de esta comparación se priorizaron **ClickUp y Jira**, principalmente por ser herramientas **en línea y contar con versiones gratuitas**, lo que facilita el trabajo colaborativo del equipo. Finalmente, se identificó que **Jira podría ofrecer mayores funcionalidades**, especialmente en la visualización de dependencias entre actividades y el análisis de la **ruta crítica**, por lo que el desarrollo y gestión posterior del cronograma y del diagrama de Gantt podría migrarse a esta plataforma para facilitar el seguimiento del proyecto. Las versiones pagas de estas herramientas fueron descartadas debido a su costo.

La organización del cronograma se realizó con base en la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** del proyecto de automatización de la línea de bebidas, donde el proyecto se divide en diferentes paquetes de trabajo que incluyen el análisis del proceso productivo, el diseño de la solución de automatización, la simulación del sistema, el desarrollo del sistema de control y SCADA, así como la evaluación técnica y económica y la documentación final.

Además, la planificación del cronograma se realizó considerando la metodología de gestión de proyectos basada en los **siete pasos del modelo PM4R**, particularmente el paso de planificación de tiempos, el cual permite definir la duración y secuencia de las actividades y facilitar su monitoreo y control durante la ejecución del proyecto.

Cabe resaltar que el cronograma presentado corresponde a una **planificación preliminar**, por lo que puede estar sujeto a ajustes durante el desarrollo del proyecto debido a posibles imprevistos o cambios en las condiciones de ejecución.

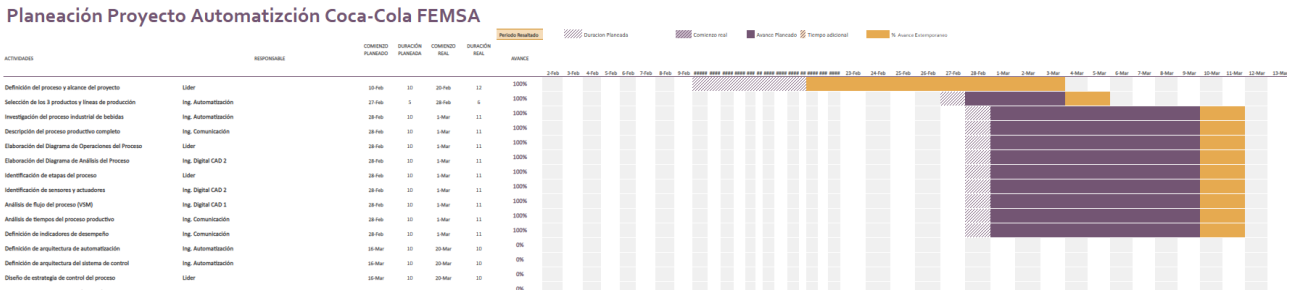


Figura 3. Cronograma y Gantt del desarrollo del proyecto.

- **Presupuesto preliminar**

La tabla de tarifas laborales del proyecto establece el costo horario de los recursos humanos que participan en la fase inicial de automatización. Su objetivo es convertir perfiles técnicos en una base cuantificable de costo, de modo que cada actividad del proyecto pueda valorarse con criterios homogéneos. La conversión del salario mensual a tarifa por hora usando **176 horas mensuales** es coherente con una jornada de **44 horas semanales**, que en Colombia hace parte de la reducción gradual de la jornada laboral. El **factor de carga de 1,5** no debe interpretarse como una tarifa legal obligatoria, sino como un supuesto de planeación para incorporar costos indirectos asociados al desarrollo del proyecto, como uso de infraestructura, coordinación, servicios de apoyo y contingencias menores propias de una estimación temprana.

Tabla de tarifas laborales del proyecto						
Tipo de recurso	**Rol en el proyecto**	**Salario mensual referencia (COP)**	**Horas mensuales**	**Costo base por hora (COP)**	**Factor de carga**	**Costo final por hora (COP)**
Estudiante Ingeniería Industrial	Análisis de procesos	$2.000.000	176	$11.364	1,5	$17.045
Estudiante Ingeniería Automatización	Diseño de automatización	$2.200.000	176	$12.500	1,5	$18.750
Estudiante Programación PLC	Desarrollo de control	$2.200.000	176	$12.500	1,5	$18.750
Estudiante Simulación Industrial	Modelado y simulación	$2.100.000	176	$11.932	1,5	$17.898
Estudiante Desarrollo SCADA	Interfaz HMI y supervisión	$2.200.000	176	$12.500	1,5	$18.750

Tabla 1. Tabla de tarifas laborales del proyecto

La tabla de estimación por paquete de trabajo aplica una lógica de **costeo bottom-up**, es decir, estima el costo desde actividades específicas de la EDT y luego consolida el total del proyecto. Permite vincular directamente cada costo con un entregable o bloque de trabajo concreto, facilitando el seguimiento posterior del presupuesto y del avance. PMI reconoce la EDT como un insumo clave del cronograma, el presupuesto, la gestión del riesgo y el control del desempeño.

Además, refleja una secuencia coherente para un proyecto de automatización: primero se entiende el proceso, luego se evalúa el sistema actual, después se formula la solución, se valida mediante simulación, se desarrolla el control, se implementa la supervisión y finalmente se documenta y evalúa técnica y económicamente. Esta estructura es consistente con la forma en que se desarrollan proyectos de integración industrial y automatización.

Tabla de estimación de costos por paquete de trabajo (EDT)					
EDT	**Actividad**	**Recurso principal**	**Horas estimadas**	**Costo hora (COP)**	**Costo total (COP)**
1.1	Definición y análisis del proceso	Estudiante Ing. Industrial	40	17.045	681.818
1.2	Evaluación del sistema productivo	Estudiante Ing. Industrial	35	17.045	596.591
1.3	Diseño de solución de automatización	Estudiante Ing. Automatización	45	18.750	843.750
1.4	Simulación del sistema productivo	Estudiante Simulación	50	17.898	894.886
1.5	Diseño celda robotizada	Estudiante Automatización	40	18.750	750.000
1.6	Desarrollo control PLC	Estudiante PLC	50	18.750	937.500
1.7	Desarrollo SCADA	Estudiante SCADA	40	18.750	750.000
1.8	Evaluación técnica y económica	Estudiante Industrial	30	17.045	511.364
1.9	Documentación y entregables	Todos	35	17.045	596.591

Tabla 2. Estimación de costo por paquete de trabajo

La tabla de infraestructura y software agrupa los recursos habilitadores necesarios para ejecutar el proyecto sin incluir aún equipos físicos de planta. En esta etapa temprana, el objetivo es contar con plataformas de simulación, programación, modelado, control documental y servicios básicos que permitan diseñar, validar y preparar el sistema antes de su implementación física. Las licencias, plataformas de programación, herramientas de modelado y servicios de soporte tecnológico son

costos necesarios porque permiten desarrollar y probar la solución antes de una implementación física.

Tabla de costos de infraestructura y software					
Software / Herramienta	**Uso en el proyecto**	**Tipo**	**Cantidad**	**Valor unitario (COP)**	**Costo total (COP)**
Software y herramientas de desarrollo					
Factory I/O	Simulación de procesos industriales y pruebas de PLC	Académica	1	$400.000	$400.000
Studio 5000	Programación PLC y lógica Ladder	Académica	1	$0	$0
NX (Siemens NX)	Diseño CAD y modelado de componentes	Académica	1	$0	$0
Autodesk Inventor	Modelado 3D de sistemas mecánicos	Académica	1	$0	$0
ABB RobotStudio	Simulación de robots industriales	Académica	1	$0	$0
Tecnomatix Plant Simulation	Simulación de sistemas productivos	Académica	1	$0	$0
GitHub	Repositorio del proyecto	Gratuita	1	$0	$0
Infraestructura y servicios					
Energía eléctrica	Desarrollo del proyecto		4	$100.000	$400.000
Servicio de internet	Desarrollo del proyecto		4	$100.000	$400.000

Tabla 3. Costos de infraestructura y software.

La tabla resumen consolida el presupuesto inicial en tres grandes categorías: mano de obra, software e infraestructura. Esta síntesis es adecuada porque permite visualizar rápidamente el peso relativo de cada bloque de costo y facilita la comunicación del presupuesto a asesores, jurados o patrocinadores.

Categoría	Costo (COP)
Mano de obra	$6.562.500
Software	$400.000
Infraestructura	$800.000

Tabla 4.

- **Flujo de Caja (Hoja de cálculo):**

Se planteó el siguiente modelo para un flujo de caja general, donde se plantea que cada línea tiene ingresos y costos independientes, y gastos de operación y mantenimiento si son en conjunto a las 3 líneas.

	Línea 6 Monster		Línea 2 Vidrio 350 ml		Línea 3 Formato 2L						
Año	Ingresos	Costo fabricación	Ingresos	Costo fabricación	Ingresos	Costo fabricación	Ingresos Totales	Inversión	Costos Operativos	Costos mantenimiento	Flujo Neto
0	$224.971.376.175	0	$358.542.858.333	0	$177.882.075.000	0	$761.396.309.508	$7.762.500	0	0	$761.388.547.008
1	$224.971.376.175	0	$358.542.858.333	0	$177.882.075.000	0	$761.396.309.508	0	0	0	$761.396.309.508

Tabla 5. Flujo de caja

Como datos iniciales, se tiene la inversión inicial que se cálculo y una estimación de las ventas anuales según el volumen de producción y el precio de venta sugerido por unidad descontando la ganancia del tendero (se asume de un 25%).

Demanda Estimada		
Producto	Unidades/año	Contenido (L) /Unidad
Monster	26235729	0,473
Coca Cola 350 ml	172100572	0,35
Quatro 1.5L	26352900	1,5

Tabla 6. Demanda estimada.

También según el informe integrado de 2024, la empresa obtuvo 46% de margen bruto de ventas lo que deja un 54% de produccion general el cual se modificó de la siguiente manera:

- Monster: Al ser latas de aluminio (material un tanto costoso) de 1 solo uso y tener ingredientes más exclusivos (como Taurina, Niacina, etc…), sus costos de producción suelen ser más altos, por lo que se incrementan su gasto en un 11%, para manejar un 65% sobre el precio de venta.
- Coca Cola 350 ml: Al reusar botellas, gran parte del coste recae en el lavado de las mismas y la fabricación del contenido neto, por lo que se reduce el 14% el costo, para manejar un 40% sobre el precio de venta.

- Quatro 1.5L: este se maneja como el mismo 54% que maneja en general Coca Cola a nivel latino américa.

Valores Actuales Estándar			
Producto	**Precio Sugerido**	**Ganancia Real**	**Costo Producción**
Monster 473 ml	$8.575	$6.431	$4.180
Coca Cola 350 ml	$2.083	$1.563	$625
Quatro 1.5L	$6.750	$5.063	$2.734

Tabla 7. Valores Actuales estandar.

9. ¿Qué es el APU y cómo se establece?

APU significa Análisis de Precios Unitarios. Es el modelo matemático que permite desagregar el costo de **una sola unidad de medida** de una actividad específica que salió de tu EDT (por ejemplo, el costo de "1 metro de banda transportadora instalada" o "1 hora de programación de PLC").

Para establecerlo, se divide el costo de esa unidad en 4 pilares:

1. **Materiales:** Sensores, cables, estructura mecánica.
2. **Equipos:** Desgaste o alquiler de herramientas para instalarlo.
3. **Mano de obra:** Salario por hora de los ingenieros o técnicos.
4. **Transporte:** Movilización de los insumos al sitio. La suma de esto te da el costo directo por unidad, la verdadera base para armar el presupuesto y el flujo de caja.

El análisis APU, que se establece de manera inicial es sobre la materias primas, en específico el gasto en agua anual de cada producto. Se consultó la página del acueducto de bogotá y ellos para 2026 manejan la siguientes tarifas industriales:

Precios Insumos Industriales	
Agua fijo (COP/més)	$12.734,31
Agua consumo (COP/m3)	$5.056,91

Tabla 8. Precios insumos industriales.

Y según el informe integrado de coca cola tiene un indicador de consumo de agua de 1.36, por lo que se tiene el siguiente gasto de pesos colombianos de agua:

Materias Primas			
Productos	**Monster**	**CocaCola**	**Quatro**
Agua	$85.497.875,98	$414.414.233,01	$272.011.868,54

Tabla 9. Materias Primas.

Posterior, partiendo de la información nutricional de cada bebida, se puede obtener una estimación del volumen de azúcar requerido para cada producto y obtener el gasto anual de azúcar.

Referencias Bibliográficas

1. Banco Interamericano de Desarrollo. (s. f.). *Gestión de proyectos – ¿Qué es PM4R?* AcademiaBID.

2. Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). *Learning guide: Project Management for Results (PM4R).* Banco Interamericano de Desarrollo.

3. Project Management Institute. (s. f.). *PMI.* Project Management Institute.

4. Project Management Institute. (s. f.). *Project Management Professional (PMP)® certification.* Project Management Institute.

5. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

6. Project Management Institute. (s. f.). *Practice standard for work breakdown structures* (3rd ed.). Project Management Institute.

7. Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13th ed.). Wiley.

8. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

9. Inter-American Development Bank. (2017). *PM4R – Project Management for Results methodology*. Inter-American Development Bank.

10. AACE International. (2019). *Total cost management framework: An integrated approach to portfolio, program, and project management* (2nd ed.). AACE International.

11. Groover, M. P. (2016). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (4th ed.). Pearson.

12. Colombia Compra Eficiente. (2025). *Concepto C-600 de 2025: Sistema de precios unitarios – noción – APU – definición.*

13. Acueducto. (2026). *Tarifas 2026.* Acueducto. https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/atencion-al-usuario/tarifas/tarifas_2026/!ut/p/z1/nZFNT4NAEIZ_iweOMsOy3Wy8AcZVG7tAQ4pzMW

BwS0LZhqLEfy-piZGG1Ma5zeR55-MdIMiB2uKjNkVf27ZoxvyZxMtSCnavJFtpveQoUrXW0dPCj28RNkdAJBF6EtkKOYswWcdhqrPliz0OdIkeJxFgmLLQR1Sa_Uf_u9Nl-jMAnW-_AToiPw4ocYeYJCpAycdD-OIUmLFoZsjUg7-2eAQyjS2_Hxa0pS8NUFe9VV3Vue_dWN72_f5w46CDwzC4xlrTVO6r3Tk4J9naQw_5lIT9LsuyHOuHayo_h-DqC45IqJU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

14. Groover, M. P. (2020).Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing (4th ed.). Pearson.

15. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). Mercado laboral y salarios en Colombia.https://www.dane.gov.co

16. Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. (2023). Lineamientos para el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia. https://www.copnia.gov.co

17. Project Management Institute. (2024). Standards and guides for project management. https://www.pmi.org

18. International Society of Automation. (2019). ISA-95: Enterprise-control system integration. ISA.

19. Coca-Cola FEMSA. (2025). *INFORME INTEGRADO 2024 KOF II 2024* (Informe de Coca Cola). https://investors.coca-colafemsa.com/assets/files/reportes_resultados_esp/2024/informe-integrado-kof-ii-2024-esp.pdf

Anexos

A continuación se añaden al documento los diagramas presentados.